

1차 방문 그림 안내 (안심구역 컴퓨터에서 할 일)

명령창이 익숙하면 따로 있는 짧은 따라하기판(1차방문_따라하기.pdf, 종이 2장) 만 봐도 됩니다. 이 안내서는 처음 해 보는 사람을 위한 것입니다.

한 장에 한 단계씩이고, 장마다 맨 위에 "0쪽"~"8쪽" 이름이 있습니다(5쪽은 두 장: 5쪽, 5쪽-2). 쪽마다 "할 일 → 따라하기 → 화면 예시 → 성공하면/이상하면" 순서로 읽습니다.

그림 속 빨간 번호 ①②③ 은 그 쪽의 글에서 "그림 ①" 처럼 가리키는 곳입니다. 상자 속 명령은 글자·띄어쓰기·기호 까지 똑같이 칩니다. 단 하나, D:\작업폴더 자리에는 0쪽 ④ 에 적은 주소를 칩니다.

0쪽. 준비물과 물어볼 것

이 단계에서 할 일

가져갈 것을 챙기고, 담당자에게 폴더 네 곳의 주소를 받아 적습니다.

1. 챙길 것: 신분증, 이 안내서, 펜
2. 안심구역 담당자에게 아래 네 가지를 묻고, 오른쪽 칸에 주소(폴더 위치)를 그대로 적습니다.

물어볼 것	받아 적을 주소
① 수치지형도 폴더 (지도 파일이 있는 곳)	
② DEM 5m 폴더 (높이 자료가 있는 곳)	
③ 국토정보필지 폴더 (서울 필지. 못 받으면 "없음")	
④ 작업 폴더 (우리 파일 hbi_code_bundle_v4.txt 를 둘 곳)	

✓ 성공하면

네 칸이 모두 채워짐 (③은 "없음"이어도 됨)

✗ 이상하면

주소를 모르겠다고 하면: "파일 탐색기에서 그 폴더를 열어주세요"라고 부탁하고, 3쪽의 방법으로 주소를 복사

이 안내서에 나오는 낱말:

- 필지: 땅 한 조각(지적도의 한 칸). DEM: 땅의 높이를 담은 자료. shp: 지도 파일의 한 종류
- sidewalk_cl · road_cl · building 같은 영어: 지도 파일 이름 (보도·도로·건물 등). 뜻을 몰라도 화면에서 글자만 맞춰 보면 됩니다
- 반출(반출 신청): 안심구역 안에서 만든 결과를 밖으로 가지고 나가겠다고 신청하는 것. 담당자가 확인한 뒤 내 보내 줍니다
- 번들: 우리 분석 파일을 한 파일로 묶은 것 (hbi_code_bundle_v4.txt). AREA_BBOX: 분석 범위(계산할 지역)를 정하는 설정 줄
- 연결망 노드 비율: 길이 끊기지 않고 한 덩어리로 이어진 정도. 데이터 경계: 받은 지도 자료의 가장자리
- PARCEL_ENCODING · CP949 · UTF-8: 한글 글자를 읽는 방식 설정. 글자가 깨질 때만 바꿉니다. 그 밖의 영어(좌표계 prj 등)는 몰라도 됩니다
- 파일 탐색기: 폴더 창. 키보드의 윈도우 키 + E 를 함께 누르면 열립니다

1쪽. 명령창 열기

이 단계에서 할 일

명령창(글자로 컴퓨터에 지시하는 검은 창)을 엽니다.

1. 화면 왼쪽 아래 **시작 단추**를 클릭합니다.
2. 키보드로 **OSGeo4W** 를 칩니다.
3. 목록에 나온 **OSGeo4W Shell** 을 클릭합니다(그림 ①). 검은 창이 뜹니다.
4. 이 안내서의 굵은 테두리 상자 속 명령은 검은 창에 **그대로 타자로 치고 Enter** 를 누릅니다. 다른 곳에서 글자를 복사해 왔다면, 검은 창 안에서 **마우스 오른쪽 클릭** 또는 **Ctrl+V** 로 붙여 넣을 수 있습니다.



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

명령이 끝나면 맨 아래에 **D:\작업폴더>** 처럼 **폴더 주소와 >** 가 다시 나타납니다 (2쪽 그림 ③ 에서 볼 수 있음). 이것이 "다음 명령을 쳐도 된다"는 신호입니다. 그 전에는 다음 명령을 치지 않습니다.

✓ 성공하면

검은 창이 뜨고, 맨 위 제목에 "OSGeo4W Shell" 이라고 쓰여 있음

✗ 이상하면

목록에 없으면 담당자에게 "QGIS 의 OSGeo4W Shell 이 어디 있나요?"라고 묻기. **실행 중에는 검은 창을 닫지 않습니다**

2쪽. 우리 파일 풀기

이 단계에서 할 일

작업 폴더로 가서 우리 파일(번들)을 풀고, 새로 생긴 hbi 폴더로 들어갑니다.

1. 아래 첫 번째 상자를 치고 Enter. D:\작업폴더 자리에는 0쪽 ④에 적은 주소를 칩니다.
2. 두 번째 상자를 치고 Enter. 완료: 파일 43개 가 나오면 됩니다(그림 ②).
3. 세 번째 상자를 치고 Enter. 맨 아래가 ...\hbi> 로 바뀝니다(그림 ③).

```
cd /d D:\작업폴더
```

```
python hbi_code_bundle_v4.txt
```

```
cd hbi
```

OSGeo4W Shell

- □ ×

```
D:\작업폴더>python hbi_code_bundle_v4.txt
```

```
완료: 파일 43개 → D:\작업폴더 ②
```

```
다음: cd hbi → python 01_inspect.py (README.md 참고)
```

```
D:\작업폴더>cd hbi
```

```
D:\작업폴더\hbi> ③
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

② 완료: 파일 43개, ③ 맨 아래가 D:\작업폴더
\hbi>

✗ 이상하면

'python'은(는) 내부 또는 외부 명령... 이 나오면
8쪽 첫째 줄을 봅니다. 지정된 경로를 찾을 수 없습니
다 가 나오면 0쪽 ④ 주소를 다시 확인하고 이 쪽의 첫 번
째 상자부터 다시 칩니다

3쪽. 설정 파일에 폴더 주소 넣기

이 단계에서 할 일

메모장으로 설정 파일(`config.py`)을 열어, 0쪽에 적은 폴더 주소 ①②③ 세 개를 넣습니다 (④는 2쪽에서 이미 씀).

1. 아래 상자를 치고 Enter. 메모장이 열립니다.
2. **Ctrl+F** → `DATA_ROOT_MAP` 을 쳐서 그 줄을 찾습니다.
3. 따옴표 `"` 안의 글자만 지우고 0쪽 ① 주소를 넣습니다(그림 ①). 따옴표 앞의 `r` 과 따옴표 두 개는 지우지 않습니다. 같은 방법으로 `DATA_ROOT_DEM` 에 0쪽 ② 주소를 넣습니다(그림 ②). `DATA_ROOT_PARCEL` 은 처음에 `None` 이라 따옴표가 없습니다: `None` 을 지우고 그림 ③ 처럼 `r"0쪽 ③ 주소"` 를 씁니다. ③이 "없음"이면 `None` 그대로 둡니다. 다른 줄(`DATA_ROOT_DEM1M`, `EDGE_BUFFER` 등)과 `#` 뒤 설명 글은 건드리지 않습니다.
4. **Ctrl+S** 로 저장합니다. 메모장은 닫아도 됩니다.

notepad config.py

바꾸기 전

```
config.py - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

DATA_ROOT_MAP = r"D:\data\수치지형도"      # ★ 수치지형도 .shp 파일들이 있는 폴더
DATA_ROOT_DEM = r"D:\data\DEM5m"          # ★ DEM 5m .img 파일들이 있는 폴더
...
DATA_ROOT_PARCEL = None                    # 국토정보필지 폴더 (2회차에 승인되면 경로 입력)
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

바꾼 후 (주소는 예시)

```
config.py - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

DATA_ROOT_MAP = r"E:\제공자료\수치지형도" ①      # ★ 수치지형도 .shp 파일들이 있는 폴더
DATA_ROOT_DEM = r"E:\제공자료\DEM5m" ②          # ★ DEM 5m .img 파일들이 있는 폴더
...
DATA_ROOT_PARCEL = r"E:\제공자료\필지" ③          # 국토정보필지 폴더 (2회차에 승인되면 경로 입력)
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

주소 복사하기: 파일 탐색기에서 그 폴더를 열고 주소창 빈 곳을 클릭 → 주소가 파랗게 선택됨 → **Ctrl+C** → 메모장 따옴표 안에서 **Ctrl+V** (그림 ④).

```
파일 탐색기
E:\제공자료\수치지형도 ④
...
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

세 줄의 따옴표 안이 받아 적은 주소로 바뀌고 저장됨

✗ 이상하면

`r` 이나 따옴표를 지웠으면 그림처럼 `r"..."` 로 되돌림.
저장을 잊으면 4쪽에서 `shp` 파일 총 0개 가 나옴

4쪽. 자료 점검

이 단계에서 할 일

폴더 주소가 맞는지, 필요한 지도 파일이 다 있는지 확인합니다.

1. 아래 상자를 치고 Enter. 글자가 쭉 나오고, 맨 아래에 `D:\작업폴더\hbi>` 가 다시 보이면 끝입니다.
2. 그림 ① `shp` 파일 총 `N`개 의 `N` 이 `0` 이 아닌지 봅니다.
3. 그림 ② 에서 `sidewalk_cl`, `road_cl`, `building` 앞이 `[있음]` 인지 봅니다. 아래쪽의 `DEM 5m`: 파일 `N`개 도 `0` 이 아닌지 봅니다.
4. 그림 ③ `JIMOK`(지목) 예시 에 대, 도 같은 한글이 보이는지 봅니다 (필지를 받았을 때만 나옴). 그 밖의 글자는 몰라도 됩니다.

python 01_inspect.py

OSGeo4W Shell

```
D:\작업폴더\hbi>python 01_inspect.py
=== 0. 실행 환경 ===
Python 3.12.11 / GDAL 3.13.3 / scipy 있음 / matplotlib 있음

=== 1. 수치지형도 폴더 내 레이어 코드 ===
shp 파일 총 12개 ① (루트: E:\제공자료\수치지형도)
...
[있음] sidewalk_cl ②: 파일 2개 / 첫 파일 객체 5개 / 좌표계 prj 없음 → 추정 5186
[있음] road_cl ②: 파일 2개 / 첫 파일 객체 27개 / 좌표계 prj 있음 5186
...
[있음] building ②: 파일 2개 / 첫 파일 객체 250개 / 좌표계 prj 있음 5186
...
DEM 5m: 파일 2개
...
JIMOK(지목) 예시: {'대': 1372, '도': 228} ③ ← 한글이 깨지면 config.PARCEL_ENCODING 변경
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

`[없음]` 이 보이면 아래 표로 판단합니다. 표의 이름(`stairs` 등)은 화면의 `[있음]` · `[없음]` 줄에서 찾습니다 (그림에는 일부만 보임).

화면 문구	뜻 → 할 일
<code>[없음] building</code> , 또는 <code>sidewalk_cl·road_cl</code> 둘 다 <code>[없음]</code>	분석 불가 : 집 또는 길 지도가 없음 → 멈추고 담당자에게 파일 이름 확인
<code>sidewalk_cl·road_cl</code> 중 하나만 <code>[없음]</code> , 또는 <code>[없음] stairs·bus_stop·station</code>	결과 약화 : 길 일부·계단·정류장·역이 빠짐 → 메모하고 계속
<code>[없음] bridge·tunnel·overpass</code>	관찰음 : 다리·터널·육교 → 그대로 계속

✓ 성공하면

① `0` 이 아님, ② 세 줄 모두 `[있음]` (하나라도 `[없음]` 이면 위 표대로), ③ 한글이 보임 (필지가 "없음"이면 ③ 은 안 나와도 됨)

✗ 이상하면

① `shp` 파일 총 `0`개 → 3쪽 `DATA_ROOT_MAP` 주소 확인. `DEM 5m`: 파일 `0`개 → 3쪽 `DATA_ROOT_DEM` 주소 확인. ③ ??? 처럼 깨지면 notepad `config.py` → Ctrl+F 로 `PARCEL_ENCODING` 을 찾아 "`UTF-8`" 을 "`CP949`" 로 바꾸고 저장, 이 쪽을 다시

5쪽. 구역 A 실행

이 단계에서 할 일

분석 범위(계산할 지역)를 구역 A 로 정하고, 명령 한 줄로 분석을 돌립니다.

1. notepad config.py 로 메모장을 엽니다. Ctrl+F 로 AREA_BB0X = None 줄을 찾습니다.
2. 그 줄을 **통째로** 그림 ① 의 줄로 바꿉니다. 숫자 네 개·쉼표·대괄호 [] 를 6쪽 표의 A 줄과 한 글자씩 대조합니다 (틀리면 계산 범위가 달라져 05 에서 멈출 수 있음).
3. Ctrl+S 로 저장합니다.
4. 아래 python run_all.py 상자를 치고 Enter. **끝날 때까지 창을 닫지 않습니다.** 끝나면 5쪽-2 로.

바꾸기 전

```
config.py - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
AREA_BB0X = None
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

바꾼 후

```
config.py - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
AREA_BB0X = [194500, 548300, 203400, 560200]
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

python run_all.py

실행 중

```
OSGeo4W Shell
D:\작업폴더\hbi>python run_all.py

##### 01_inspect.py #####
=== 0. 실행 환경 ===

##### 02_network.py #####
[16:06:23] 보행 네트워크 구축
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ **성공하면**

로 시작하는 줄이 01, 02, 03, 04, 05, 06 순서로 차례차례 나타남

✗ **이상하면**

!! ... 에서 중단 이 나오면 → 8쪽. 멈춘 것처럼 보여도 몇 분은 기다림 (02·03 은 오래 걸릴 수 있음)

5쪽-2. 구역 A 끝난 뒤

이 단계에서 할 일

숫자 두 개를 적고, 결과 폴더 이름을 output_A 로 바꿉니다.

1. 맨 아래에 `D:\작업폴더\hbi>` 가 다시 보이면 끝난 것입니다 (그림 ④). 그 위에 그림 ③ 완료 → output/ (반출 신청 대상) 이 있는지 봅니다.
2. 마우스 휠로 창을 위로 올려 두 숫자를 찾아 6쪽 메모 칸 A 줄에 적습니다. 화면 어디에도 !! ... 에서 중단 이 없으면 ○ 를 적습니다: 그림 ① 최대 연결망 노드 비율 뒤의 % (예: 100.0%), 그림 ② 줄 맨 끝 괄호 안의 % (예: 69.8%).
3. `ren output output_A` 상자를 치고 Enter. 결과 폴더 이름이 바뀝니다 (그림 ⑤).

위로 올려서 보는 부분

```
OSGeo4W Shell
[16:06:23]    끊긴 끝점 연결 2개 → 최대 연결망 노드 비율 100.0% ① (90% 이상이면 정상)
...
[16:06:25]    데이터 경계 500m 이내 건물 278개 → 통계에서 제외 예정 (69.8%) ②
...
[16:06:28]    완료 → output/ (반출 신청 대상) ③

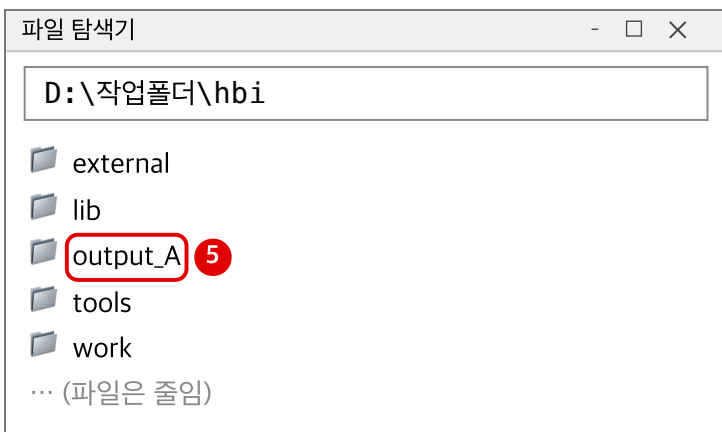
##### 06_parcel.py #####
[16:06:28]    필지 1,600개
...

D:\작업폴더\hbi> ④
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

ren output output_A

명령 대신 파일 탐색기로 해도 됩니다: hbi 폴더에서 output 폴더를 마우스 오른쪽 클릭 → 이름 바꾸기 → output_A 입력 → Enter.



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

③ 완료 → output/ (반출 신청 대상) 이 있음. ⑤ hbi 폴더에 output_A 가 생김

✗ 이상하면

!! ... 에서 중단 이 보이면 ✗로 적고 8쪽 표. ① 이 90% 보다 낮으면 메모만 하고 계속. ② 가 100% 면 계산 할 집이 없어 05 에서 멈춤 → 8쪽 표 넷째 줄

6쪽. 구역 B · C · D

이 단계에서 할 일

5쪽·5쪽-2 와 똑같이 합니다. 바꾸는 것은 메모장의 AREA_BB0X 줄과 결과 폴더 이름뿐입니다.

1. `notepad config.py` → `AREA_BB0X` 줄을 아래 표의 그 구역 줄로 **통째로** 바꾸고 `Ctrl+S`. 시작하는 구역의 ☐ 에 체크합니다 (A□ 는 5쪽에서 한 구역이므로 이미 끝났으면 체크).
2. `python run_all.py` 를 치고 `Enter`, 끝날 때까지 기다림.
3. 두 숫자와 끝났는지를 아래 메모 칸에 적음: 화면에 **!! ...** 에서 중단 이 없으면 ○, 있으면 × 와 그 오류의 마지막 줄.
4. `ren output output_B` (C 구역이면 `output_C`, D 구역이면 `output_D`).

구역	동네	메모장에 넣을 줄
A□	종로구·중구	AREA_BB0X = [194500, 548300, 203400, 560200]
B□	관악구	AREA_BB0X = [190100, 536300, 200000, 545000]
C□	광진구	AREA_BB0X = [203900, 546100, 211100, 553700]
D□	강서구	AREA_BB0X = [178200, 546400, 190500, 557200]

구역	① 최대 연결망 노드 비율	② 데이터 경계 500m 이내 (x%)	끝났나 ○/×	×일 때 오류 마지막 줄
A				
B				
C				
D				

✓ 성공하면

네 구역 모두 ○, hbi 폴더에 `output_A` ~ `output_D` 네 개

✗ 이상하면

한 구역이 ×면 8쪽 표를 봅니다. 표대로 해도 안 풀리면 그 구역의 오류 마지막 줄을 적고, `ren output output_B_실패` 처럼 이름을 바꾼 뒤 다음 구역으로 (hbi 폴더에 `output` 이 없으면 이름 바꾸기는 건너 뛴)

7쪽. 마무리

이 단계에서 할 일

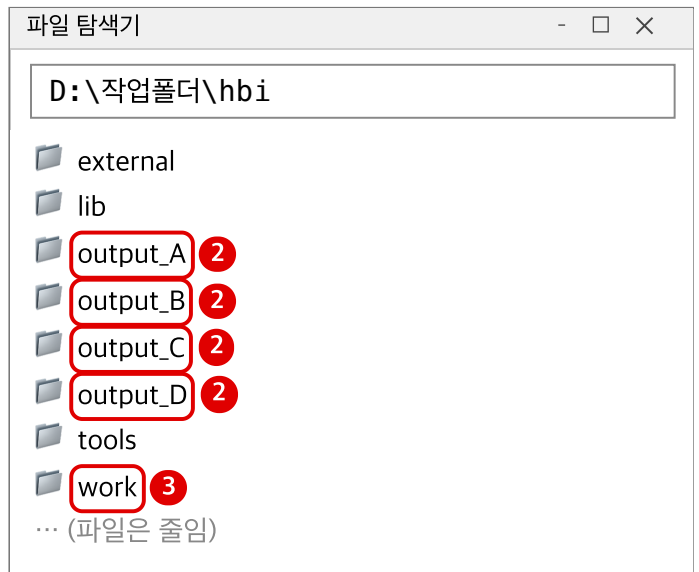
설정을 원래대로 돌리고, 가지고 나갈(반출할) 폴더를 확인합니다.

1. notepad config.py → AREA_BB0X 줄을 AREA_BB0X = None 으로 되돌리고 Ctrl+S (그림 ①).
2. 파일 탐색기에서 hbi 폴더를 엽니다. 담당자에게 그림 ② 네 폴더를 반출 신청하겠다고 말합니다 (신청 방법은 담당자가 알려 줌).
3. 그림 ③ work 폴더는 반출하지 않습니다 (건물 하나하나의 결과가 들어 있어 반출 금지). output_A_실패 처럼 실패한 폴더도 반출하지 않습니다.
4. external, lib, tools 폴더와 다른 파일은 그대로 둡니다 (반출하지 않음). 아래 "메모할 것"을 확인합니다.

되돌린 후



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

메모할 것:

- 6쪽 메모 칸의 숫자 (구역마다 두 개)
- 멈춘 명령이 있으면 그 명령과 화면 **마지막 줄** (그대로 옮겨 적기)
- 4쪽 점검에서 [없음] 이나 깨진 글자처럼 예상과 다른 줄

✓ 성공하면

AREA_BB0X = None 으로 저장됨, 반출 신청한 폴더가 output_A ~ output_D

✗ 이상하면

반출할 폴더가 네 개보다 적으면, 빠진 구역과 그 이유를 메모

8쪽. 막혔을 때

이 단계에서 할 일

화면에 나온 글자로 아래 표에서 찾아 그대로 합니다. D:\작업폴더 자리에는 0쪽 ④ 주소를 칩니다.

화면에 나온 것	뜻	할 일
'python'은(는) 내부 또는 외부 명령... 이 아닙니다	일반 명령창에 쳤음	1쪽처럼 OSGeo4W Shell 을 다시 열고, 하던 쪽의 첫 명령부터 다시 (2쪽이면 <code>cd /d D:\작업폴더</code> , 그 뒤 쪽이면 <code>cd /d D:\작업폴더\hbi</code>)
can't open file ... No such file or directory	hbi 폴더 밖에 있음	<code>cd /d D:\작업폴더\hbi</code> 로 이동한 뒤, 멈춘 명령을 다시
06 에서 지목 '대' 필지가 0개입니다	필지 한글이 깨짐	notepad config.py → <code>PARCEL_ENCODING = "CP949"</code> 로 바꾸고 저장 → <code>python run_all.py</code> 다시 → 끝나면 5쪽-2처럼 이름 바꾸기. 이미 "CP949" 였으면 그 오류 줄을 메모하고, 그 구역은 <code>_실패</code> 로 이름을 바꾼 뒤 다음 구역
05 에서 <code>min() iterable argument is empty</code>	분석 범위 안에 계산할 집이 0채	메모장의 <code>AREA_BB0X</code> 줄이 6쪽 표와 한 글자씩 같은지 확인. 틀렸으면 고쳐 저장하고 <code>python run_all.py</code> 다시. 같은데도 나오면 <code>ren output output_A_실패</code> (B 구역이면 <code>output_B_실패</code>) 하고 다음 구역

config.py 안의 **EDGE_BUFFER** 줄은 바꾸지 않습니다 (자료 가장자리 500m 를 빼는 설정입니다). 그림의 빨간 ① 이 표의 "화면에 나온 것"이고, ② 는 어느 단계에서 멈췄는지 알려 주는 줄입니다.

오류 예시 1: 일반 명령창(명령 프롬프트)에 쳤을 때

```
명령 프롬프트
D:\작업폴더\hbi>python run_all.py
'python'은(는) 내부 또는 외부 명령, 실행할 수 있는 프로그램, 또는
배치 파일이 아닙니다. ①
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

오류 예시 2: 계산할 집이 0채일 때

```
OSGeo4W Shell
##### 05_export.py #####
Traceback (most recent call last):
  File "D:\작업폴더\hbi\05_export.py", line 94, in <module>
    ax.set_xlim(min(xs) * C.GRID, (max(xs) + 1) * C.GRID)
ValueError: min() iterable argument is empty ①
!! 05_export.py 에서 중단. 위 오류 메시지를 확인하세요. ②
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

표에 없는 오류가 나오면 여기서 멈추고, 화면의 오류 마지막 줄을 그대로 적어 옵니다. (표에 있는 오류는 위 "할 일" 대로 하고, 그래도 안 풀린 구역만 `_실패` 로 두고 다음 구역으로 갑니다.)